



**Betriebsanleitung
Operation Manual
Instructions d'utilisation**

ATEX-Drehgeber
ATEX encoders
Codeurs ATEX

Deutsch.....	3
English	20
Français	36

1 Dokument

Dieses Dokument ist die Originalversion.

Herausgeber	Kübler Group, Fritz Kübler GmbH Schubertstraße 47 78054 Villingen-Schwenningen Germany www.kuebler.com
Ausgabedatum	10/2020
Sprachversion	Deutsch ist die Ausgangssprache
Copyright	© 2020, Kübler Group, Fritz Kübler GmbH

Rechtliche Hinweise

Sämtliche Inhalte dieses Dokumentes unterliegen den Nutzungs- und Urheberrechten der Fritz Kübler GmbH. Jegliche Vervielfältigung, Veränderung, Weiterverwendung und deren Publikationen sowie deren Veröffentlichung im Internet, auch in Auszügen, in anderen elektronischen oder gedruckten Medien, bedarf einer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Fritz Kübler GmbH.

Die in diesem Dokument genannten Marken und Produktmarken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhälter.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

2 Allgemeine Hinweise



Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten, es montieren oder in Betrieb nehmen.

Diese Betriebsanleitung leitet das technische Personal des Maschinen- und Anlagenherstellers bzw. -betreibers zur sicheren Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie zum Betrieb des Produkts an.

2.1 Verwendete Symbole / Klassifizierung der Warn- und Sicherheitshinweise



GEFAHR

Klassifizierung:

Dieses Symbol in Zusammenhang mit dem Signalwort **GEFAHR** warnt vor einer unmittelbar drohenden Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieses Sicherheitshinweises führt zu Tod oder schwersten Gesundheitsschäden.



WARNUNG

Klassifizierung:

Dieses Symbol in Zusammenhang mit dem Signalwort **WARNUNG** warnt vor einer möglicherweise drohenden Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieses Sicherheitshinweises kann zu Tod oder schweren Gesundheitsschäden führen.



VORSICHT

Klassifizierung:

Dieses Symbol in Zusammenhang mit dem Signalwort **VORSICHT** warnt vor einer möglicherweise drohenden Gefahr für die Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieses Sicherheitshinweises kann zu leichten oder geringfügigen Gesundheitsschäden führen.

ACHTUNG

Klassifizierung:

Das Nichtbeachten des Hinweises **ACHTUNG** kann zu Sachschäden führen.

HINWEIS

Klassifizierung:

Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produktes sowie Tipps und Empfehlungen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb.

2.2 Vorbemerkung

Die folgenden grundsätzlichen Sicherheitshinweise dienen dazu, Personen- und Sachschäden zu vermeiden und beziehen sich vorrangig auf den Einsatz der hier beschriebenen Produkte. Wenn Sie zusätzlich weitere Komponenten verwenden, beachten Sie auch deren Warn- und Sicherheitshinweise.

2.3 Zielgruppe

Das Gerät darf nur von Personen projiziert, installiert, in Betrieb genommen und instandgehalten werden, die folgende Befähigungen und Bedingungen erfüllen:

- Technische Ausbildung.
- Unterweisung in den gültigen Sicherheitsrichtlinien.
- Ständiger Zugriff auf diese Dokumentation.
- Bei elektrischen Betriebsmitteln für explosionsgefährdete Bereiche benötigt das Fachpersonal Kenntnisse über das Konzept der Zündschutzart.
- Für Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen muss die befähigte Person die entsprechenden länderspezifischen Vorschriften einhalten.

2.4 Transport / Einlagerung

Prüfen Sie die Lieferung unmittelbar nach Erhalt auf mögliche Transportschäden. Wenn Sie das Gerät nicht direkt einbauen, lagern Sie es am besten in der Transportverpackung ein.

Achten Sie bei einer Lagerung des Drehgebers darauf, dass die Welle und der Kabelabgang stets frei von jeglicher Druckbelastung sind.

Die Lagerung muss trocken, staubfrei und gemäß den technischen Daten erfolgen, siehe Kapitel Technische Daten ► 8].

2.5 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Drehgeber darf im Sinne eines Drehwinkel-, Positions- oder Geschwindigkeitssensors verwendet werden.

Der Drehgeber unterstützt Funktionen, die auf der Geschwindigkeits- und der Drehrichtungsinformation basieren, z. B. in industriellen Prozessen oder an Steuerungen.

Der Einsatzort kann zusätzlich dort sein, wo zündfähige Gemische entstehen können, siehe Kapitel Explosionsschutz ► 6].

Das Messsystem sowie dessen Auswerteeinheit müssen die im Kapitel Technische Daten ► 8] genannten Anforderungen erfüllen.

2.6 Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Messsystem ist nicht für folgende Verwendungen geeignet:

- Unter Wasser.

- In öffentlich zugänglichen Bereichen.
- Außerhalb der Datenblattspezifikationen.
- In Bereichen, in denen größere EMV-Ereignisse auftreten können, als in der Norm definiert.

2.7 Mitgeltende Dokumente

Alle technischen Daten sowie die mechanischen und elektrischen Kennwerte sind in den entsprechenden Datenblättern der Produkte angegeben, bei Sonderausführungen in der entsprechenden Kundenzeichnung des Produktes.

Beachten Sie die weiterführenden Beschreibungen im Handbuch des Produktes.

Die oben genannten Dokumente, die originalen Konformitätserklärungen sowie die dazugehörigen Zertifikate können auf unserer Homepage heruntergeladen werden:

www.kuebler.com/dokufinder.

3 Produktbeschreibung

3.1 Lieferumfang

- Drehgeber
- Betriebsanleitung

3.2 Funktion eines Drehgebers

Ein Drehgeber ist ein Messgerät zur Umwandlung von rotatorischen Bewegungen in elektrische Signale. Man unterscheidet zwischen Inkremental- und Absolutwert-Drehgeber. Beide liefern unterschiedliche Ausgangssignale:

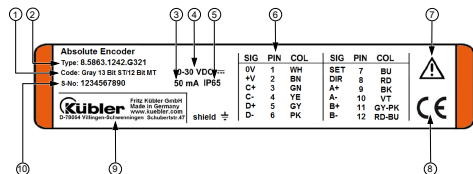
- Inkrementalgeber:
Äquivalente Impulsfolgen, deren Anzahl proportional zum durchfahrenen Drehwinkel ist.
- Absolutwertgeber:
Digitale Informationen, d.h. jede Winkelstellung ist ein eindeutiges Bitmuster.

Singleturn Drehgeber ermitteln die Lage der Welle pro Umdrehung. So entsteht ein Positionsbereich — mit unterschiedlichen Auflösungen je Typ — innerhalb von 360°.

Multiturn-Varianten haben im Vergleich zu den Singleturn Varianten zusätzlich die Möglichkeit, die absoluten Positionen über mehrere Umdrehungen hinweg zu ermitteln. So entsteht ein Positionsbereich >360°.

3.3 Typenschild

Das Typenschild auf dem Produkt sieht beispielhaft wie folgt aus:



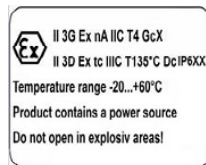
1 Schnittstelle

2 Typen- und Bestell-schlüssel

3 Stromaufnahme	4 Versorgungsspannung
5 Schutzart	6 Anschlussbelegung
7 Betriebsanleitung beachten	8 CE-Kennzeichen
9 Hersteller und Adresse	10 Seriennummer

9007199410509323

Zusatz Typenschild Explosionsschutz



9007199402662667

3.4 Explosionsschutz

Die Drehgeber sind für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet, gemäß den nachfolgenden Klassifizierungen.

3.4.1 Klassifizierung

Die Drehgeber mit EX-Kennzeichnung auf dem Gerät entsprechen:

- der Richtlinie 2014/34/EU für explosionsgefährdete Bereiche.

ATEX

Kategorie (Gas)	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
Kategorie (Staub)	II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
Normengrundlage	EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-15:2010 EN 60079-28:2007 EN 60079-31:2014

3.4.2 Betriebsbedingungen

Die erhöhte Gefahr in explosionsgefährdeten Bereichen verlangt die sorgfältige Beachtung der Sicherheits- und Warnhinweise.

Explosionssgeschützte elektrische Geräte unterliegen den Normen der Reihe EN 60079. Sie dürfen in explosionsgefährdeten Bereichen nur nach Maßgaben der zuständigen Aufsichtsbehörde eingesetzt werden. Ihr obliegt die Feststellung der Explosionsgefährdung und Zoneneinteilung. Zündschutzart und Temperaturklasse sind auf dem Typenschild angegeben.

Achten Sie darauf, dass die mechanischen und elektrischen Kennwerte wie z. B. Drehzahl, Umgebungstemperatur, Arbeitstemperatur, mechanische Belastung oder max. Versorgungsspannung des Drehgebers in keinem Fall die zulässigen Herstellerangaben überschreiten.

Beachten Sie, dass bei Veränderung des Drehgebers vom Anlieferungszustand die Explosionsschutzzulassung erlischt, z. B. durch Demontage von Teilen, abweichende Verwendung von der Beschreibung, Anbau von Zusatzteilen oder bei Veränderung der thermischen Eigenschaften (z. B. Lackieren).

Bei der Montage und Inbetriebnahme muss die Norm EN 60079-14 in der aktuellen Ausgabe berücksichtigt werden. Achten Sie darauf, dass Betriebsmittel in montiertem Zustand eine ausreichende mechanische Festigkeit aufweisen.

Verwendete Elastomere, die zur Abdichtung des Drehgebers dienen, unterliegen der Norm EN 60079-31 (z. B. O-Ringe). Achten Sie als Anwender darauf, dass die Dichtungselemente nicht durch unzulässige Einwirkungen vorzeitig verschleiben oder beschädigt werden. Dies kann z. B. bei direkter UV-Bestrahlung oder Verwendung von aggressiven Medien (Säure) oder spitzen Gegenständen auftreten.

3.4.3 Besondere Verwendungsbedingungen

Kennzeichnung der Geräte

Zone 2:  II 3G Ex nA IIC T4 Gc X

Zone 22:  II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X

Schlagprüfung

Die Schlagprüfung wurde mit reduzierter Fallhöhe durchgeführt, d.h. einem niedrigen Grad der mechanischen Gefahr entsprechend Norm.

IP-Schutzart

Der Drehgeber muss mindestens über eine Schutzart IP6x verfügen, um in der Zone 2 (Gas) oder der Zone 22 (Staub) eingesetzt werden zu können (Typenschild beachten).

Anschlussart

Verwenden Sie ausschließlich Steckerverbinder oder Leitungen entsprechend EN 60079-14:2014 (ATEX tauglich).

Schutzabdeckung

Schützen Sie den Drehgeber durch eine zusätzliche technische Vorkehrung (Schutzgehäuse) vor einer Schlagbelastung.

Energiequelle

Bei Drehgebern mit interner Energiequelle (Batterie), darf eine maximale Arbeitstemperatur von +85°C [+185°F] nicht überschritten werden (siehe Kapitel Einschränkungen [► 17]).

3.5 Technische Daten

HINWEIS

Konfiguration beachten

Die Leistungsmerkmale und die mechanische Ausführung des Produktes sind abhängig von der gewählten Konfiguration (gemäß Bestellschlüssel).

Nachfolgend sind auszugsweise die wichtigsten technischen Daten aufgeführt. Alle weiteren Kennwerte finden Sie in den entsprechenden Produktdatenblättern.

3.5.1 Allgemein

Allgemeine technische Kennwerte

Maximale Drehzahl **	je nach gewähltem Drehgebertyp
Arbeitstemperatur **	-40°C ... +85°C [-40°F ... +185°F]
Umgebungstemperatur ATEX	-20°C ... +60°C [-4°F ... +140°F]
Versorgungsspannung	10 ... 30 V DC
Versorgungsspannung gemäß UL 1310	Class 2
Stromaufnahme (ohne Last)	je nach gewähltem Drehgebertyp
Schutzklasse gemäß EN 61140	III (PELV)
Schutzart gemäß EN 60529	IP65/IP67
Verschmutzungsgrad gemäß EN 61010	2
Aufstellhöhe	< 2000 m [6562 ft]
Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-27	1000 m/s ² , 6 ms
Vibrationsfestigkeit gemäß EN 60068-2-6	8,7 ... 200 Hz, 30 m/s ² 200 ... 2000 Hz, 200 m/s ²

** Einschränkungen, siehe Kapitel Einschränkungen [17].

EMV - Elektromagnetische Verträglichkeit

Normengrundlage	EN 55011 Klasse B:2009 / A1:2010 EN 61326-1:2013
-----------------	--

UL - Underwriters Laboratories

UL-Zulassung	File-Nr. E224618
Normengrundlage	UL 61010-1
	Innenanwendung, Außenanwendung möglich, nicht für direkte UV-Einstrahlung vorgesehen.
Maximale Luftfeuchtigkeit	93 %, 40°C [104°F]
Umgebung	Trocken / Nass

3.5.2 Approbationen

Das Produkt erfüllt folgende Kriterien:

- Zulassung gemäß UL.
- Konformität zu europäischen Richtlinien:
 - EMV-Richtlinie 2014/30/EU
 - RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
 - ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

4 Installation

4.1 Mechanische Installation

ACHTUNG

Schädigung des Gerätes durch Transport oder Lagerung

Geräteausfall, Fehlfunktion, Reduktion der Lebenszeit des Gerätes.

- Prüfen Sie die Verpackung und das Gerät auf mögliche Schäden.
- Setzen Sie das Gerät bei sichtbaren Schäden nicht ein und nehmen Sie es nicht in Betrieb.
- Installieren Sie das Gerät nicht nach einem Fall oder Sturz.
- Schicken Sie beschädigte Geräte mit einem ausgefüllten Formblatt für Rücksendungen (RMA) an den Hersteller zurück, siehe Kapitel Kontakt [19].

4.1.1 Allgemeine Hinweise für die Montage von Drehgebern

ACHTUNG

Gerät nicht zerlegen oder öffnen

Die Funktion des Messsystems kann teilweise oder vollständig verloren gehen.

- Öffnen oder zerlegen Sie das Messsystem nicht. Ansonsten erlischt die Gewährleistung.

ACHTUNG

Drehgeber nicht modifizieren und Welle nicht verändern

Die Genauigkeit des Drehgebers wird beeinträchtigt und die Funktion von Lager und Dichtung kann teilweise oder vollständig verloren gehen.

- Bearbeiten Sie die Welle oder das Gehäuse des Drehgebers nicht nachträglich (z. B. schleifen, sägen, bohren, etc.).

ACHTUNG

Drehgeber keinen Schlägen aussetzen oder überlasten

Die Genauigkeit des Drehgebers und die Zuverlässigkeit von Lager und Dichtung nehmen Schaden.

- Richten Sie den Drehgeber nicht mit dem Hammer aus.
- Vermeiden Sie unbedingt Schlagbelastungen.
- Belasten Sie die Drehgeberwelle nicht axial oder radial über die im Datenblatt angegebenen Werte.

Stator und Rotor nicht starr mit der Applikation verbinden

Der Drehgeber wird mechanisch überbestimmt und nimmt Schaden.

- Verwenden Sie bei Vollwellengebern immer ein geeignetes toleranzausgleichendes Kupplungselement zwischen Antriebs- und Drehgeberwelle.
- Verwenden Sie bei Konus- oder Hohlwellengebern immer das vormontierte Kupplungselement zwischen Antriebs- und Drehgeberflansch.

HINWEIS**Vorgehen bei Verschmutzung**

Säubern und entfetten Sie die Drehgeber- und Antriebswelle vor der Montage.

HINWEIS**Werkzeuge**

Verwenden Sie für die Montage nur einem Qualitätssystem unterliegende, sowie geprüfte und kalibrierte Werkzeuge.

Schrauben und Schraubverbindungen

Für alle Schraubverbindungen wird, wenn nicht anders beschrieben, ein Reibwert von 0,14 vorausgesetzt. Für Schrauben wird, wenn nicht anders beschrieben, eine Festigkeitsklasse von 8,8 (metrisch) oder Grade 5 (imperial) vorausgesetzt.

Schrauben müssen, wie im Kapitel Schraubensicherung [► 12] beschrieben, gegen Lösen gesichert werden.

4.1.2 Kupplungen

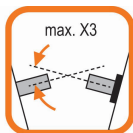
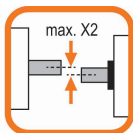
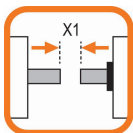
Bei Konus- und Hohlwellengebern werden die Kupplungselemente werksseitig angebaut, wie z. B. eine Statorkupplung oder eine ausgleichende Drehmomentstütze.

Setzen Sie bei Vollwellengebern unbedingt eine Wellenkupplung ein, die den Anforderungen der Applikation entspricht.

Das Kupplungselement hat Einfluss auf die Systemgenauigkeit der Antriebseinheit. Achten Sie deshalb darauf, dass die Kupplung ausreichend steif ist und kein Schlupf entsteht.

4.1.3 Montagehinweis für Drehgeber mit Vollwellenausführung

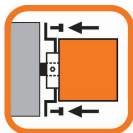
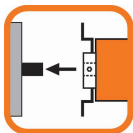
- a) Befestigen Sie den Drehgeber an den im Flansch vorgesehenen Gewindebohrungen mit drei M3 Schrauben.
- b) Ziehen Sie die Schrauben mit 1 Nm [0.74 ft-lb] an.
- c) Überprüfen Sie die Wellen auf Versatz. Die maximal zulässigen Toleranzen hängen von der gewählten Wellenkupplung ab.



83087371

- d) Verbinden Sie die Wellen durch ein toleranzausgleichendes Element (Kupplung) mit dem Antrieb.
- e) Schützen Sie das toleranzausgleichende Element während der Montage vor zu starker Biegung sowie Beschädigung.
- f) Richten Sie die Kupplung auf den Wellen aus, verschrauben Sie die Kupplung ohne Vorspannung.
- g) Sichern Sie die Schrauben gegen Lösen, siehe Kapitel Schraubensicherung [► 12].

4.1.4 Montagehinweis für Drehgeber mit Hohlwellenausführung



83084939

- a) Schieben Sie den Drehgeber auf die Welle.

- b) Beachten Sie die minimale und maximale Einstecktiefe der Welle in den Drehgeber.
- c) Beachten Sie den maximal zulässigen Achsversatz.
- d) Verschrauben Sie die Statorkupplung oder Drehmomentstütze ohne Vorspannung mit dem Antriebsflansch.
- e) Ziehen Sie die Schrauben mit 1 Nm [0.74 ft-lb] an.
- f) Ziehen Sie den Klemmring mit 2,5 Nm [1.84 ft-lb] an.
- g) Sichern Sie die Schrauben gegen Lösen, siehe Kapitel Schraubensicherung [► 12].

4.1.5 Montagehinweis für Drehgeber mit Konuswellenausführung

- a) Blockieren Sie die Antriebswelle für die Montage.
- b) Ziehen Sie die Befestigungsschraube der Konuswelle mit 3 Nm [2.21 ft-lb] an.
- c) Beachten Sie den maximal zulässigen Achsversatz.
- d) Verschrauben Sie die Statorkupplung oder Drehmomentstütze ohne Vorspannung mit dem Antriebsflansch.
- e) Ziehen Sie die Schrauben mit 1 Nm [0.74 ft-lb] an.
- f) Sichern Sie die Schrauben gegen Lösen, siehe Kapitel Schraubensicherung [► 12].

4.1.6 Schraubensicherung

Sichern Sie die Befestigungsschrauben gegen Lösen. Dies erfolgt je nach Anwendung durch den Einsatz von z. B.

- Beschichteten Schrauben

- Klebstoffsicherungen
- Schnorr Scheiben

Kübler empfiehlt eine Klebstoffsicherung, z. B. Loctite (Bestellschlüssel: 8.0000.4G05.0000).

Als Manipulationsschutz wird eine zusätzliche Markierung der Befestigungsschrauben mit Sicherungslack oder ähnlichem empfohlen.

4.1.7 Kabelführung

HINWEIS

Kabelführung

Verlegen Sie das Kabel des Sensors frei von Zug, so dass keine zusätzliche Kraft auf das Messsystem wirkt. Beachten Sie dabei die minimalen Biegeradien des Anschlusskabels.

Beachten Sie die Hinweise im Kapitel
Hinweise zur EMV gerechten Installation [► 14].

Verdrahtung

Achten Sie bei der Anlagenverdrahtung auf eine ordnungsgemäße Leitungsführung:

- Trennen Sie die Verkabelung in Leitungsgruppen wie Motor- und Stromversorgungsleitungen sowie Signal- und Datenleitungen.
- Führen Sie die Signal- und Datenleitungen möglichst eng an Masseflächen (Tragholmen, Metallschienen, Schrankblechen) und nicht parallel zu Motor- und Stromversorgungsleitung oder anderen Leitungen mit hohem Störpegel.

- Schließen Sie an die Spannungsversorgung des Gerätes keine weiteren Verbraucher mit hohem Störpegel an (z. B. Frequenzumrichter, Magnetventile, Schütze).

4.2 Elektrische Installation

4.2.1 Allgemeine Hinweise für den Anschluss

ACHTUNG

Zerstörung des Gerätes

Trennen Sie vor dem Stecken oder Lösen der Signalleitung immer die Versorgungsspannung und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten ab.

HINWEIS

Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie, dass die gesamte Anlage während der Elektroinstallation in spannungsfreiem Zustand ist.

- Achten Sie darauf, dass das Ein- oder Ausschalten der Betriebsspannung für das Gerät und das Folgegerät gemeinsam erfolgt.

HINWEIS

Mitgeltende Anleitungen bei der Installation

Beachten Sie zum Anschluss des Gerätes die entsprechende Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise des externen Antriebssystems / Auswertegerät / Steuerung.

Beachten Sie bei der Konfektionierung eines Gegensteckers die dem Stecker beigelegte Anleitung.

HINWEIS

Keine offenen Kabeladern

Schließen Sie vor der Inbetriebnahme alle benötigten Kabeladern / Steckverbinder an. Isolieren Sie alle nicht benötigten Enden der Ausgangssignale einzeln, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

- Das Gerät könnte durch elektrostatische Entladungen an den Kontakten des Steckers oder der Kabelenden beschädigt oder zerstört werden. Beachten Sie entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.

HINWEIS

Zugentlastung

Montieren Sie alle Kabel stets mit einer Zugentlastung.

4.2.2 Hinweise zur EMV gerechten Installation

Anforderungen an Leitungen

- Verwenden Sie als Anschlusskabel für das Gerät nur geschirmte, paarig verseilte Leitungen.
- Beachten Sie die maximal zulässige Leitungslänge der Anschlusskabel.

Schirmung und Potentialausgleich

- Legen Sie den Kabelschirm großflächig - idealerweise 360° - auf. Nutzen Sie dazu z. B. eine Schirmklemme.
- Achten Sie auf eine einwandfreie Befestigung der Leitungsschirme.
- Legen Sie den Schirm bevorzugt beidseitig impedanzarm auf Schutzterde (PE) auf, z. B. am Gerät und/ oder an der Auswerteeinheit. Bei bestehenden Potentialunterschieden darf der Schirm nur einseitig aufgelegt werden.
- Ergreifen Sie passende Filtermaßnahmen, wenn eine Schirmung nicht möglich ist.
- Sollte die Schutzterde nur einseitig mit dem Schirm verbunden sein, muss sichergestellt sein, dass keine kurzzeitigen Überspannungen an Signal- und Spannungsversorgungsleitungen auftreten können.

Nicht verwendete Signale

- Legen Sie nicht verwendete Eingangssignale des Sensors (SET, DIR) auf 0 V (Masse GND).

4.2.3 Anschluss Farbkodierung

Teilweise sind die Kabel über eine Farbkodierung, teilweise über eine Zahlenkodierung realisiert. Die Farben sind wie folgt abgekürzt:

Kurzzeichen	Farbe	Kurzzeichen	Farbe
WH	Weiß	BU	Blau
BN	Braun	RD	Rot
GN	Grün	BK	Schwarz
YE	Gelb	VT	Violett
GY	Grau	GY-PK	Grau-Pink
PK	Pink	RD-BU	Rot-Blau

ACHTUNG

Zerstörung der Elektronik

Achten Sie bei einer Konfektionierung des Sensorkabels auf einen ausreichenden ESD-Schutz.

4.2.4 Anschließen der Anschlussdrähte

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Anschlussdrähte, welche Belegung die einzelnen Adern haben.
- Überprüfen Sie nach dem Anschließen das ordnungsgemäße Anliegen der Versorgungsspannung sowie die ordnungsgemäße Funktion.

Ist die Versorgungsspannung vertauscht, arbeitet das Messsystem nicht.

5 Instandhaltung

In rauen Umgebungen empfehlen wir eine regelmäßige Inspektion auf festen Sitz und auf mögliche Beschädigungen des Gerätes. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden, siehe Kapitel Kontakt [► 19].

Vor den Arbeiten

- Schalten Sie die Energieversorgung ab und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten.
- Trennen Sie anschließend die Energieversorgungsleitungen physisch.
- Entfernen Sie Betriebs- und Hilfsstoffe sowie restliche Verarbeitungsmaterialien vom Messsystem.

5.1 Prüfung und Instandhaltung Ex-Schutz



GEFAHR

Explosionsgefahr durch dicke Staubschichten

Dicke Staubschichten führen zu Wärmedämmung und erhöhen dadurch die Temperatur an der Oberfläche des Gerätes.

- Prüfen und reinigen Sie Betriebsmittel in staubexplosionsgefährdeten Bereichen regelmäßig.
- Vermeiden Sie Staubablagerungen auf dem Drehgeber durch entsprechenden Einbau.
- Säubern Sie den Drehgeber regelmäßig je nach Anwendungsfall.

HINWEIS

Beschädigungen am Drehgeber

Tauschen Sie den Drehgeber bei Beschädigungen, speziell an Dichtungen, umgehend aus.

5.1.1 Demontage Konuswelle

Ein unbeabsichtigtes Festsetzen der Konuswelle in der Antriebswelle kann ein werkzeuggebundenes Abziehen erforderlich machen.

5.2 Demontage

HINWEIS

Hinweise zu „Explosionsschutz“

Achten Sie bei der Demontage darauf, dass die für die Dichtigkeit des Gehäuses notwendigen Teile nicht beschädigt werden. Verwenden Sie beschädigte Geräte auf keinen Fall wieder.

Gehen Sie zur Demontage des Gerätes in umgekehrten Schritten wie bei der Montage vor, siehe Kapitel Elektrische Installation [► 13] und Mechanische Installation [► 10].

5.3 Wiedermontage

Eine Wiedermontage des Gerätes ist nur unter folgenden Bedingungen zulässig:

- Das Gerät ist unbeschädigt.
- Die Schrauben können erneut gegen Lösen gesichert werden.
- Alle Sicherheitshinweise des Kapitels Installation [► 10] können eingehalten werden.
- Alle beschriebenen Montageschritte des Kapitels Installation [► 10] können umgesetzt werden.

5.4 Rückverfolgbarkeit

HINWEIS

Fehler im Feld erkennen

Es wird eine Rückverfolgbarkeit dieser Produkte empfohlen. Dies kann beispielsweise über die Seriennummer auf dem Typenschild erfolgen. Eine lückenlose Rückverfolgung ist für eine schnelle und gezielte Reaktion im Markt entscheidend.

6 Entsorgung

Entsorgen Sie unbrauchbare oder irreparable Geräte immer umweltgerecht gemäß den länderspezifischen Vorgaben und gültigen Abfallbeseitigungsvorschriften. Gerne sind wir Ihnen bei der Entsorgung der Geräte behilflich, siehe Kapitel Kontakte ► 19].

HINWEIS

Umweltschäden bei falscher Entsorgung

Elektroschrott, Elektronikkomponenten sowie Schmierstoffe und andere Hilfsstoffe unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Problemstoffe dürfen nur von zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden.

Entsorgen Sie demontierte Geräteteile wie folgt:

- Bestandteile aus Metall beim Metallschrott.
- Elektronische Bestandteile beim Elektroschrott.
- Kunststoffteile in ein Recyclingcenter.

- Sortieren und entsorgen Sie weitere Bestandteile je nach Materialbeschaffenheit.

7 Anhang

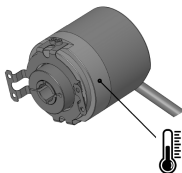
7.1 Einschränkungen

7.1.1 Definition Temperaturmessung

Die maximal zulässige Umgebungstemperatur muss unter bestimmten Bedingungen eingeschränkt werden. Daher spricht man bei Drehgebern auch von einer maximalen Arbeitstemperatur, welche sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt.

Ein Drehgeber ist ein mechatronisches System, welches sich je nach Variante unterschiedlich erwärmt. Wir empfehlen bei kritischen Applikationen, die nahe an den Maximalwerten liegen, die tatsächliche Temperatur im Betrieb des Gebers zu ermitteln.

Messpunkt am Flansch:



85632267

Bei der Messung am Flansch fließen sowohl die Umgebungstemperatur als auch die mechanische und elektrische Eigenwärmerung mit ein. Somit ergibt die am Flansch gemessene Temperatur die Arbeitstemperatur des Drehgebers.

HINWEIS

Maximale Umgebungstemperatur beachten

Achten Sie beim Einsatz von ATEX-Drehgebern auf die eingeschränkte Umgebungstemperatur von -20°C ... +60°C [-4°F ... +140°F].

HINWEIS

Temperaturbereich von anschließbaren Komponenten

Achten Sie bei der Auswahl von Zubehör und besonders bei der Anschlusstechnik auf die max. Temperatur dieser Komponenten.

7.2 Konformitätserklärung

Alle Konformitätserklärungen und Zertifikate zum Produkt können Sie auf unserer Homepage herunterladen:

www.kuebler.com/dokufinder

8 Kontakt

Sie wollen mit uns in Kontakt treten:

Technische Beratung

Für eine technische Beratung, Analyse oder Unterstützung bei der Installation ist Kübler mit seinem weltweit agierenden Applikationsteam direkt vor Ort.

Support International (englischsprachig)

+49 7720 3903 952

support@kuebler.com

Kübler Deutschland +49 7720 3903 849

Kübler Frankreich +33 3 89 53 45 45

Kübler Italien +39 0 26 42 33 45

Kübler Polen +48 6 18 49 99 02

Kübler Türkei +90 216 999 9791

Kübler China +86 10 8471 0818

Kübler Indien +91 8600 147 280

Kübler USA +1 855 583 2537

Reparatur-Service / RMA-Formular

Für Rücksendungen verpacken Sie das Produkt bitte ausreichend und legen das ausgefüllte „Formblatt für Rücksendungen“ bei.

www.kuebler.com/rma

Schicken Sie Ihre Rücksendung an nachfolgende Anschrift.

Kübler Group

Fritz Kübler GmbH

Schubertstraße 47

D-78054 Villingen-Schwenningen

Deutschland

Tel. +49 7720 3903 0

Fax +49 7720 21564

info@kuebler.com

www.kuebler.com

1 Document

This document is the English translation of the original German version.

Publisher	Kübler Group, Fritz Kübler GmbH Schubertstraße 47 78054 Villingen-Schwenningen Germany www.kuebler.com
Issue date	10/2020
Language version	German is the original language
Copyright	© 2020, Kübler Group, Fritz Kübler GmbH

Legal notices

All of the contents of this document are protected by the rights of use and copyrights of Fritz Kübler GmbH. Any duplication, modification, further use and publications in other electronic or printed media, as well as their publication in the Internet, even partially, is subject to the previous written authorization of Fritz Kübler GmbH.

The brand names and product brands mentioned in this document are trademarks or registered trademarks of the respective titleholders.

Subject to errors and changes. The stated product features and technical data shall not constitute any guarantee declaration.

2 General Information



Please read this document carefully before working with the product, mounting it or starting it up.

These operating instructions guide the technical personnel of the machine and plant manufacturer or operator for safe assembly, installation, commissioning and operation of the product.

2.1 Symbols used / Classification of the Warnings and Safety instructions



DANGER

Classification:

This symbol, together with the signal word **DANGER**, warns against immediately imminent threat to life and health of persons.

The non-compliance with this safety instruction will lead to death or severe adverse health effects.



WARNING

Classification:

This symbol, together with the signal word **WARNING**, warns against a potential danger to life and health of persons.

The non-compliance with this safety instruction may lead to death or severe adverse health effects.



CAUTION

Classification:

This symbol, together with the signal word **CAUTION**, warns against a potential danger for the health of persons.

The non-compliance with this safety instruction may lead to slight or minor adverse health effects.

ATTENTION

Classification:

The non-compliance with the **ATTENTION** note may lead to material damage.

NOTICE

Classification:

Additional information relating to the operation of the product, and hints and recommendations for efficient and trouble-free operation.

2.2 Preliminary remark

The following basic safety instructions are intended for avoiding personal injuries and damage to property; they relate primarily to the use of the products described herein. If you additionally use further components, also consider their warnings and safety instructions.

2.3 Target Group

The device may only be planned, mounted, commissioned and serviced by persons having the following qualifications and fulfilling the following conditions:

- Technical training.
- Briefing in the relevant safety guidelines.
- Constant access to this documentation.
- In case of electrical equipment for potentially explosive atmospheres, the specialized personnel needs knowledge about the ignition protection category concept.
- For facilities in potentially explosive atmospheres, the authorized person must comply with the applicable country-specific regulations.

2.4 Transport / Storage

Check the delivery immediately upon receipt for possible transport damages. If you do not mount the device immediately, store it preferably in its transport package.

When storing the encoder, make sure that the shaft and the cable outlet are always free from any load.

The device must be stored at a dry and dust-free location, in compliance with the technical data, see chapter Technical Data [► 25].

2.5 Use According to the Intended Purpose

The encoder can be used as a rotation angle, position or speed sensor.

The encoder supports functions based on speed and rotation direction information, e.g. in industrial processes or controls.

They can in addition be used at locations where inflammable mixtures can develop, see chapter Explosion protection [► 23].

The measuring system and its evaluation unit must meet the requirements mentioned in chapter Technical Data [► 25].

2.6 Foreseeable Misuse

The measuring system is not suitable for the following uses:

- Under water.
- In publicly accessible areas.
- Outside of the specifications stated in the data sheet.
- In areas where more serious EMC events may occur than those defined in the standard.

2.7 Other Applicable Documents

All technical data, as well as the mechanical and electrical characteristics, are specified in the corresponding data sheets of the products, for special versions in the corresponding customer drawing of the product.

Refer to the further descriptions in the manual of the product.

The above mentioned documents, the original declarations of conformity and the relevant certificates can be downloaded from our homepage:

www.kuebler.com/docufinder.

3 Product Description

3.1 Scope of the Delivery

- Encoder
- Operation Manual

3.2 Function of an Encoder

An encoder is a measuring device that converts rotational movements into electrical signals. A distinction is drawn between incremental and absolute encoders. Both deliver different output signals:

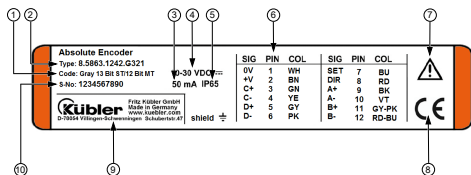
- Incremental encoders:
equivalent pulse sequences whose number is proportional to the traveled rotation angle.
- Absolute encoders:
digital information, that is to say that every angular position is a unique bit pattern.

Singleturn encoders determine the shaft position for every revolution. This results in a position area — with different resolutions according to the type — within 360°.

Compared with the singleturn variants, multiturn variants have in addition the possibility to determine the absolute positions over multiple revolutions. This results in a position area >360°.

3.3 Type plate

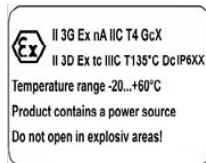
Example of a type plate on the product:



- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1 Interface | 2 Type and order code |
| 3 Current consumption | 4 Supply voltage |
| 5 Protection level | 6 Terminal Assignment |
| 7 Observe the operation manual | 8 CE marking |
| 9 Manufacturer and address | 10 Serial number |

9007199410509323

Addition Nameplate Explosion protection



9007199402662667

3.4 Explosion protection

The encoders are suitable for operation in explosives atmospheres, in compliance with the following classifications.

3.4.1 Classification

The encoders with EX marking on the device meet the requirements of:

- Directive 2014/34/EU for explosives atmospheres.

ATEX

Category (gas)	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
Category (dust)	II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
Relevant Standards	EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-15:2010 EN 60079-28:2007 EN 60079-31:2014

3.4.2 Operating conditions

The increased hazard in potentially explosive atmospheres requires the careful observance of the instructions and warnings.

Explosion-proof electrical devices are subject to the standards of the EN 60079 series. They may only be used in potentially explosive atmospheres in accordance with the provisions of the competent supervisory authority. This authority is in charge of the determination of the explosion danger and of the zone classification. The ignition protection category and the temperature class are specified on the type plate.

Make sure that the mechanical and electrical characteristics such as e. g. rotational speed, ambient temperature, operating temperature, mechanical load or max. supply voltage of the encoder in no case exceed the permissible manufacturer's specifications.

Note that, in the event of modification of the encoder with respect to its delivery condition, the explosion protection certification will become void, e. g. dismounting of parts, different use than stated in the description, mounting of additional parts or modification of the thermal characteristics (e. g. painting).

Standard EN 60079-14 in its most recent version must be complied with for mounting and commissioning. Make sure that, in mounted condition, the equipment has a sufficient mechanical resistance.

The elastomers used for encoder tightness are subject to standard EN 60079-31 (e. g. o-rings). As the user, you must make sure that the sealing elements do not wear prematurely

or are not damaged because of impermissible influences. This can occur e.g. by direct UV radiation or use of aggressive media (acids) or sharp objects.

3.4.3 Specific conditions of use

Marking of the equipment

Zone 2:  II3G Ex nA IIC T4 Gc X

Zone 22:  II3D Ex tc IIIC T135°C Dc X

Impact test

The impact test has been performed with reduced drop height, i. e. a lower level of mechanical hazard according to the standard.

IP Protection Rating

The encoder must have at least an IP6x protection level to allow its use in Zone 2 (Gas) or Zone 22 (dust) (observe the type plate).

Type of Connection

Exclusively use connectors or lines complying with standard EN 60079-14:2014 (ATEX suitable).

Protective Cover

Protect the encoder with additional technical measures (protective housing) against impact loads.

Energy Source

For encoders with an internal energy source (battery), a maximum operating temperature of +85°C [+185°F] shall not be exceeded (see chapter Limitations ► 33)).

3.5 Technical Data

NOTICE

Observe the configuration

The performance characteristics and the mechanical design of the product depend on the selected configuration (according to order code).

Extracts of the main technical data are listed below. All other characteristic values can be found in the corresponding product data sheets.

3.5.1 General

General Technical Characteristics

Maximum rotational speed **	depending on the selected encoder type
Operating temperature **	-40°C ... +85°C [-40°F ... +185°F]
Ambient temperature ATEX	-20°C ... +60°C [-4°F ... +140°F]
Supply voltage	10 ... 30 V DC
Supply voltage according to UL 1310	Class 2
Current consumption (no load)	depending on the selected encoder type
Protection class according to EN 61140	III (PELV)
Protection level according to EN 60529	IP65/IP67
Pollution degree according to EN 61010	2
Installation height	< 2000 m [6562 ft]
Shock resistance according to EN 60068-2-27	1000 m/s ² , 6 ms
Vibration resistance according to EN 60068-2-6	8,7 ... 200 Hz, 30 m/s ² 200 ... 2000 Hz, 200 m/s ²

** Limitations, see chapter Limitations ► 33).

EMC - Electromagnetic Compatibility

Relevant Standards	EN 55011 Class B:2009 / A1:2010 EN 61326-1:2013
--------------------	---

UL - Underwriters Laboratories

UL approval	File no. E224618
Relevant Standards	UL 61010-1
	Indoor use, outdoor use possible, not designed for direct UV radiation.
Maximum air humidity	93 %, 40°C [104°F]
Environment	Dry / Wet

3.5.2 Approvals

The product meets the following criteria:

- Approval according to UL
- Compliance with the European Directives:
 - EMC Directive 2014/30/EU
 - RoHS Directive 2011/65/EU
 - ATEX Directive 2014/34/EU

4 Installation

4.1 Mechanical Installation

ATTENTION

Damage to the device due to transport or storage

Device failure, malfunction, device lifetime reduction.

- Check the packaging and the device for possible damages.
- In the event of visible damages, do not use the device and do not put it into operation.
- Do not install the device after falling or being dropped.
- Send damaged devices back to the manufacturer with a completed returns form (RMA), see chapter Contact [► 35].

4.1.1 General Information for the Mounting of Encoders

ATTENTION

Do not disassemble or open the device

The function of the measuring system might be lost partly or entirely.

- Do not open or disassemble the measuring system. Otherwise, the warranty will be void.

ATTENTION

Do not modify the encoder and do not change the shaft

Encoder accuracy will be impaired and the function of the bearings and seal may be lost partly or entirely.

- Do not machine the shaft or the housing subsequently (e.g. grinding, sawing, drilling, etc.).

ATTENTION

Do not subject the encoder to shocks or overload it

This would impair encoder accuracy and bearings and seal reliability.

- Do not use a hammer to align the encoder.
- Absolutely avoid impact stress.
- Do not subject the encoder shaft to axial or radial loads exceeding the values specified in the data sheet.

ATTENTION

Do not connect the stator and the rotor rigidly to the application

The encoder would be mechanically constrained and thus damaged.

- For solid shaft encoders always use a suitable tolerance-compensating coupling element between the drive shaft and the encoder shaft.
- For tapered or hollow shaft encoders, always use the pre-assembled coupling element between the drive flange and the encoder flange.

NOTICE

Procedure in the event of soiling

Clean and degrease the encoder shaft and the drive shaft before installation.

NOTICE

Tools

For assembly, use only checked and calibrated tools subjected to a quality system.

Screws and screwed connections

Unless otherwise specified, a friction coefficient of 0.14 is required for all screwed connections. Unless otherwise specified, a strength class of 8.8 (metric) or grade 5 (imperial) is required for all screws.

The screws must be secured against loosening as described in chapter Screw Retention [► 29].

4.1.2 Couplings

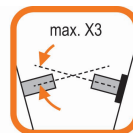
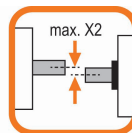
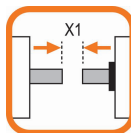
For the tapered and hollow shaft encoders, the coupling elements, e.g. a stator coupling or a compensating torque stop are factory-mounted.

For solid shaft encoders, imperatively use a shaft coupling that meets the requirements of the application.

The coupling element affects the system accuracy of the drive unit. It must therefore be made sure that the coupling is sufficiently rigid, without any slipping.

4.1.3 Assembly Instructions for Solid Shaft Encoders

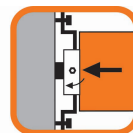
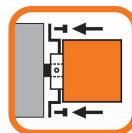
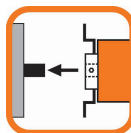
- Fasten the encoder using three M3 screws in the tapped holes provided in the flange.
- Tighten the screws with a 1 Nm [0.74 ft-lb] torque.
- Check the shafts for offset. The maximum permissible tolerances depend on the selected shaft coupling.



83087371

- Connect the encoder and drive shafts via a tolerance-compensating element (coupling).
- During assembly, protect the tolerance-compensating element against too important bending and damages.
- Align the coupling on the shafts, screw the coupling without preload.
- Secure the screws against loosening, see chapter Screw Retention [► 29].

4.1.4 Assembly Instructions for Hollow Shaft Encoders



83084939

- Slide the encoder on the shaft.
- Comply with the minimum and maximum insertion depth of the shaft in the encoder.

- c) Comply with the maximum permissible shaft offset.
- d) Screw the stator coupling or the torque stop without pre-load on the drive flange.
- e) Tighten the screws with a 1 Nm [0.74 ft-lb] torque.
- f) Tighten the clamping ring with a 2.5 Nm [1.84 ft-lb] torque.
- g) Secure the screws against loosening, see chapter Screw Retention [► 29].

4.1.5 Assembly Instructions for Tapered Shaft Encoders

- a) Block the drive shaft for the assembly.
- b) Tighten the fastening screw of the tapered shaft with a 3 Nm [2.21 ft-lb] torque.
- c) Comply with the maximum permissible shaft offset.
- d) Screw the stator coupling or the torque stop without pre-load on the drive flange.
- e) Tighten the screws with a 1 Nm [0.74 ft-lb] torque.
- f) Secure the screws against loosening, see chapter Screw Retention [► 29].

4.1.6 Screw Retention

Secure the fastening screws against loosening. This is achieved, depending on the application, using e.g.

- Coated screws
- Threadlocker
- Schorr washers

Kübler recommends a threadlocker, e.g. Loctite (order code: 8.0000.4G05.0000).

We recommend an additional protection against manipulation by marking the fastening screws with locking varnish or similar.

4.1.7 Cable Routing

NOTICE

Cable Routing

Route the sensor cable free of any tension, so that no additional force is applied on the measuring system. Consider the minimum bending radii of the connection cable.

Comply with the instructions in chapter Information for EMC-Compliant Installation [► 30].

Wiring

When wiring the facility, pay attention to proper cable routing.

- Separate the wiring into power groups such as motor/power supply lines and signal and data lines.
- Route the signal and data lines as close as possible to ground surfaces (frames, metal rails, cabinet sides) and not parallel to motor and power supply lines or other lines carrying high interference levels.
- Do not connect other users with high interference levels (such as frequency converters, solenoid valves, contactors) to the power supply of the device.

4.2 Electrical Installation

4.2.1 General Information for the Connection

ATTENTION

Destruction of the device

Before connecting or disconnecting the signal cable, always disconnect the power supply and secure it against switching on again.

NOTICE

General safety instructions

Make sure that the whole plant remains switched off during the electrical installation.

- Make sure that the operating voltage is switched on or off simultaneously for the device and the downstream device.

NOTICE

Other operating instructions applicable for the installation

To connect the device, refer to the corresponding operating and safety instructions of the external drive system / evaluation system / control.

When assembling a mating connector, comply with the instructions attached to the connector.

NOTICE

No open cable wires

Connect all required cable wires / connectors before commissioning. Insulate individually all unused ends of the output signals to avoid short-circuits.

- Electrostatic discharges at the contacts of the connector or at the cable ends could damage or destroy the device. Take appropriate precautionary measures.

NOTICE

Traction relief

Always mount all cables with traction relief.

4.2.2 Information for EMC-Compliant Installation

Requirements for cables

- Use exclusively shielded twisted-pair cables to connect the device.
- Comply with the maximum permissible connection cables length.

Shielding and equipotential bonding

- Apply the cable shield on a large contact area - ideally 360°. Use e. g. a shield terminal to this purpose.
- Pay attention to proper cable shield fastening.

- Preferably connect the shield on both sides with low impedance to the protective earth (PE), e.g. on the device and/or on the evaluation unit. In the event of potential differences, the shield must only be applied on one side.
- If shielding is not possible, appropriate filtering measures must be taken.
- If the protective earth should be connected to the shield on one side only, it must be made sure that no short-time over-voltages can appear on the signal and supply voltage lines.

Unused signals

- Connect the unused input signals of the sensor (SET, DIR) to 0 V (Ground GND).

4.2.3 Connection Color Coding

Part of the cables are identified by a color coding, part of them by a numerical coding. Abbreviation of the colors:

Abbreviation	Color	Abbreviation	Color
WH	White	BU	Blue
BN	Brown	RD	Red
GN	Green	BK	Black
YE	Yellow	VT	Violet
GY	Gray	GY-PK	Gray-Pink
PK	Pink	RD-BU	Red-Blue

ATTENTION

Destruction of the electronics

When confectioning the sensor cable, always take care to ensure sufficient ESD protection.

4.2.4 Connecting the Connecting Wires

- Before connecting the connecting wires, check the assignment of the single wires.
- After connecting, check the proper presence of the supply voltage and the proper functioning.

If the supply voltage is reversed, the measuring system does not function.

5 Maintenance

In harsh environments, we recommend regular inspections for firm seating and possible damages at the device. Repair work may only be carried out by the manufacturer, see chapter Contact [► 35].

Prior to the work

- Switch off the power supply and secure it against switching on again.
- Then disconnect the power supply lines physically.
- Remove operating and auxiliary materials and remaining processing materials from the measuring system.

5.1 Ex protection control and maintenance



DANGER

Explosion hazard due to thick dust layers

This dust layers lead to heat insulation and thus increase the temperature at the surface of the device.

- Regularly check and clean the equipment in areas endangered by the risk of dust explosion.
- Prevent dust accumulations on the encoder by a suitable installation.
- Clean the encoder regularly according to the application.

NOTICE

Damages at the encoder

Immediately replace the encoder in the event of damages, especially at the seals.

5.1.1 Disassembling the Tapered Shaft

Unintentional seizing of the tapered shaft on the drive shaft may require a tool to remove it.

5.2 Disassembly

NOTICE

Advice on "explosion protection"

When disassembling, take care not to damage the parts necessary for housing tightness. In no case re-use damaged devices.

To dismount the device, proceed in the reverse order of the assembly, see chapters Electrical Installation [► 30] and Mechanical Installation [► 26].

5.3 Reassembly

Reassembling the device is only permitted under the following conditions:

- The device is not damaged.
- The screws can be newly secured against loosening.
- All safety instructions of chapter Installation [► 26] can be complied with.
- All assembly steps described in chapter Installation [► 26] can be performed.

5.4 Traceability

NOTICE

Identification of errors in the field

A traceability of these products is recommended. This can be achieved for example by means of the serial number on the type plate. Complete traceability is decisive for fast and targeted reaction in the market

6 Disposal

Always dispose of unusable or irreparable devices in an environmentally sound manner, according to the country-specific provisions and in compliance with the waste disposal regulations in force. We will be glad to help you dispose of the devices, see chapter Contacts [► 35].

NOTICE

Environmental damage in case of incorrect disposal

Electrical waste, electronic components, lubricants and other auxiliary materials are subject to hazardous waste treatment. Problem substances and may only be disposed of by licensed specialist companies.

Dispose of disassembled device components as follows:

- Metal components in the scrap metal.
- Electronic components in the electrical waste.
- Plastic parts in a recycling center.

- Sort and dispose of the other components depending on the material type.

7 Annex

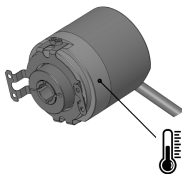
7.1 Limitations

7.1.1 Definition Temperature Measurement

Under specific conditions, the maximum permissible ambient temperature must be limited. Therefore one also refers for encoders to a maximum operating temperature, which is composed of several components.

An encoder is a mechatronic system that heats up differently according to the variant. For critical applications close to the maximum values, we recommend measuring the actual temperature of the encoder in operation.

Measuring point at the flange:



85632267

Both the ambient temperature and the mechanical and electrical self-heating are included when measuring the temperature on the flange.. Therefore, the temperature measured on the flange gives the operating temperature of the encoder.

NOTICE

Comply with the maximum ambient temperature

When using ATEX encoders, observe the limited ambient temperature of -20°C ... +60°C [-4°F ... +140°F].

NOTICE

Temperature range of connectable components

When choosing then accessories, in particular the connectors, observe the maximum temperature of these components.

7.2 Declaration of Conformity

All declarations of conformity and certificates relating to the product can be downloaded from our homepage:

www.kuebler.com/docufinder.

8 Contact

You want to contact us:

Technical support

Kübler's worldwide applications team is available on site all over the world for technical advice, analysis or installation support.

International support (English-speaking)

+49 7720 3903 952

support@kuebler.com

Kübler Germany +49 7720 3903 849

Kübler France +33 3 89 53 45 45

Kübler Italy +39 0 26 42 33 45

Kübler Poland +48 6 18 49 99 02

Kübler Turkey +90 216 999 9791

Kübler China +86 10 8471 0818

Kübler India +91 8600 147 280

Kübler USA +1 855 583 2537

Repair service / RMA form

In case of returns, please package the product sufficiently and attach the completed "Returns form".

www.kuebler.com/rma

Please send your return to the address below.

Kübler Group

Fritz Kübler GmbH

Schubertstraße 47

D-78054 Villingen-Schwenningen

Germany

Phone +49 7720 3903 0

Fax +49 7720 21564

info@kuebler.com

www.kuebler.com

1 Document

Ce document est la traduction française de la version originale en langue allemande.

Editeur	Kübler Group, Fritz Kübler GmbH Schubertstraße 47 78054 Villingen-Schwenningen Germany www.kuebler.com
Date d'édition	10/2020
Langue	La langue d'origine est l'allemand
Copyright	© 2020, Kübler Group, Fritz Kübler GmbH

Mentions légales

L'ensemble du contenu du présent document est soumis aux droits d'utilisation et d'auteur de Fritz Kübler GmbH. Toute duplication, modification, utilisation ultérieure ou publication sur d'autres média électroniques ou imprimés, ainsi que leur publication dans l'Internet, même par extraits, n'est permise qu'avec l'autorisation écrite préalable de Fritz Kübler GmbH.

Les marques ou marques de produits mentionnés dans le présent document sont des marques ou des marques déposées propriété de leurs détenteurs respectifs.

Sous réserve d'erreurs ou de modifications. Les caractéristiques produit et les données techniques indiquées ne constituent pas une déclaration de garantie.

2 Informations générales



Lisez attentivement ce document avant de travailler avec le produit, de le monter ou de la mettre en service.

Ces instructions d'utilisation guident le personnel technique du constructeur et de l'exploitant de la machine ou de l'installation pour un montage, une installation, une mise en service et une utilisation du produit en toute sécurité.

2.1 Symboles utilisés / Classification des avertissements et consignes de sécurité



DANGER

Classification :

Ce symbole, accompagné du mot **DANGER**, indique un risque immédiat pour la vie et la santé des personnes.

Le non-respect de cette consigne de sécurité entraînera la mort ou de graves atteintes à la santé.



AVERTISSEMENT

Classification :

Ce symbole, accompagné du mot **AVERTISSEMENT**, indique un risque potentiel pour la vie et la santé des personnes.

Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner la mort ou de graves atteintes à la santé.

**ATTENTION****Classification :**

Ce symbole, accompagné du mot **ATTENTION**, indique un risque potentiel pour la santé des personnes.

Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des atteintes à la santé légères ou mineures.

PRUDENCE**Classification :**

Le non-respect de la mention **PRUDENCE** peut entraîner des dommages matériels.

AVIS**Classification :**

Informations complémentaires pour l'utilisation du produit, conseils et recommandations pour son fonctionnement efficace et sans problèmes.

2.2 Remarque préliminaire

Les consignes de sécurité de base ci-dessous ont pour objet d'éviter tout dommage corporel et matériel ; elles se rapportent principalement à l'utilisation des produits décrits ici. Si vous utilisez en plus d'autres composants, il faut prendre en compte également leurs avertissements et consignes de sécurité.

2.3 Groupe cible

L'appareil ne peut être utilisé dans un projet, monté, mis en service et entretenu que par des personnes disposant des qualifications et répondant aux conditions suivantes :

- Formation technique.
- Formation aux règles de sécurité en vigueur.
- Accès constant à cette documentation.
- Dans le cas d'équipements électriques destinés à des atmosphères explosibles, le personnel spécialisé doit disposer de connaissances sur le concept du mode de protection.
- Pour des installations dans des atmosphères explosibles, la personne autorisée doit se conformer aux dispositions nationales applicables.

2.4 Transport / Entreposage

Inspectez la livraison dès réception pour détecter tout éventuel dommage dû au transport. Si l'appareil ne doit pas être monté immédiatement, entreposez-le de préférence dans son emballage de transport.

Lors de l'entreposage du codeur, veiller à éviter tout effort sur l'arbre et sur le départ de câble.

L'appareil doit être entreposé en un lieu sec, à l'abri de la poussière et conformément aux caractéristiques techniques, voir le chapitre Caractéristiques techniques [► 41].

2.5 Utilisation conforme

Le codeur peut être utilisé comme un capteur d'angle de rotation, de position ou de vitesse.

Le codeur supporte des fonctions basées sur les informations de vitesse et de sens de rotation, p. ex. dans des processus industriels ou avec des commandes.

Le lieu d'utilisation peut en plus être un endroit où des mélanges inflammables peuvent apparaître, voir le chapitre Protection antidéflagrante ► 39].

Le système de mesure, ainsi que son unité d'évaluation, doivent répondre aux exigences du chapitre Caractéristiques techniques ► 41].

2.6 Utilisation erronée prévisible

Le système de mesure ne convient pas aux utilisations suivantes :

- Sous l'eau.
- Dans des zones accessibles au public.
- En dehors des spécifications de la fiche technique.
- Dans des zones où des événements CEM plus importants que ceux définis dans la norme peuvent survenir.

2.7 Autres documents applicables

Toutes les données techniques, ainsi que les caractéristiques mécaniques et électriques, se trouvent dans les fiches techniques respectives des produits ; pour les exécutions spéciales, elles se trouvent sur le dessin client correspondant du produit.

Prendre en compte les autres descriptions du manuel du produit.

Les documents ci-dessus, les déclarations de conformité originales et les certificats correspondants peuvent être téléchargés depuis notre site Internet :

www.kuebler.com/fr/docu-finder.

3 Description du produit

3.1 Etendue de la livraison

- Codeurs
- Instructions d'utilisation

3.2 Fonction d'un codeur

Un codeur est un appareil de mesure convertissant des mouvements de rotation en des signaux électriques. Il existe des codeurs incrémentaux et absolus. Les deux délivrent des signaux de sortie différents.

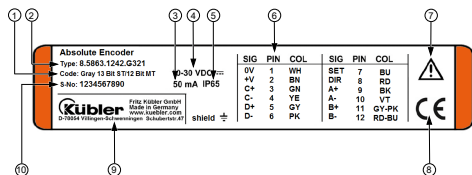
- Codeurs incrémentaux :
séquences d'impulsions équivalentes, dont le nombre est proportionnel à l'angle de rotation parcouru.
- Codeurs absolus :
informations numériques, c'est-à-dire que chaque position angulaire est représentée par une configuration de bits unique.

Les codeurs monotour déterminent la position de l'arbre sur un seul tour. Il en résulte une plage de positions — avec différentes résolutions en fonction du type — sur 360°.

Comparées aux variantes monotour, les variantes multitours offrent en plus la possibilité de déterminer les positions absolues sur plusieurs tours. Il en résulte une plage de positions >360°.

3.3 Plaque signalétique

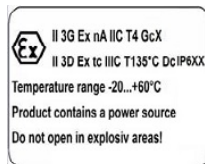
Exemple d'une plaque signalétique du produit :



- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Interface | 2 Type et référence de commande |
| 3 Consommation de courant | 4 Tension d'alimentation |
| 5 Indice de protection | 6 Raccordement |
| 7 Lire les instructions d'utilisation | 8 Marque CE |
| 9 Constructeur et adresse | 10 Numéro de série |

9007199410509323

Ajout Plaque signalétique Protection antidéflagrante



9007199402662667

3.4 Protection antidéflagrante

Ces codeurs conviennent à des utilisations dans des atmosphères explosibles, conformément aux classifications suivantes.

3.4.1 Classification

Les codeurs portant un marquage EX correspondent:

- à la directive 2014/34/EU pour atmosphères explosibles.

ATEX

Catégorie (Gaz)	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
Catégorie (Poussières)	II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
Normes prises en compte	EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-15:2010 EN 60079-28:2007 EN 60079-31:2014

3.4.2 Conditions de fonctionnement

Le danger accru dans les atmosphères explosibles exige le respect minutieux des consignes de sécurité et des avertissements.

Les appareils électriques antidéflagrants sont soumis aux normes de la série EN 60079. Ils ne peuvent être utilisés en atmosphère explosible que de manière conforme aux dispositions des autorités de surveillance compétentes. Celles-ci déterminent le risque d'explosion et la classification des zones. Le mode de protection et la classe de température sont indiqués sur la plaque signalétique.

Il faut veiller à ce que les caractéristiques mécaniques et électriques comme la vitesse de rotation, la température ambiante, la température de travail, les sollicitations mécaniques, la tension d'alimentation max. du codeur n'excèdent en aucun cas les valeurs admissibles indiquées par le fabricant.

Veillez noter qu'en cas de modification du codeur par rapport à son état à la livraison, p. ex. par le démontage de parties, une utilisation différente de celle prévue dans la description, le montage de pièces additionnelles ou la modification des caractéristiques thermiques (peinture p. ex.), la certification "anti-déflagration" est annulée.

Pour le montage et la mise en service, se conformer à la norme EN 60079-14 dans sa version en vigueur. Veiller à ce que, à l'état monté, l'équipement présente une résistance mécanique suffisante.

Les élastomères utilisés pour l'étanchéité du codeur sont soumis à la norme EN 60079-31 (p. ex. joints toriques). L'utilisateur doit veiller à ce que les éléments d'étanchéité ne

s'usent pas prématurément et ne soient pas endommagés par des influences extérieures non autorisées. Ces dommages peuvent être dus p. ex. à un rayonnement UV direct ou à l'utilisation de substances agressives (acides) ou d'objets pointus.

3.4.3 Conditions d'utilisation particulières

Identification des appareils

Zone 2 :  II3G Ex nA IIC T4 Gc X

Zone 22 :  II3D Ex tc IIIC T135°C Dc X

Essai au choc

L'essai au choc a été réalisé avec une hauteur de chute réduite, c'est-à-dire avec un degré de risque mécanique bas selon la norme.

Indice de protection IP

Le codeur doit avoir un indice de protection d'au moins IP6x pour pouvoir être utilisé dans la zone 2 (gaz) ou la zone 22 (poussière) (voir la plaque signalétique).

Type de raccordement

N'utiliser exclusivement que des connecteurs ou des câbles conformes à la norme EN 60079-14:2014 (compatibles ATEX).

Capot de protection

Protéger le codeur contre les chocs par un dispositif technique supplémentaire (boîtier de protection).

Source d'énergie

Pour les codeurs disposant d'une source d'énergie interne (batterie), ne pas dépasser une température de travail maximale de +85°C [+185°F] (voir le chapitre Restrictions [► 50]).

3.5 Caractéristiques techniques

AVIS

Respecter la configuration

Les caractéristiques de performances et l'exécution mécanique du produit dépendent de la configuration choisie (selon la réf. de commande).

Des extraits des caractéristiques techniques principales sont présentés ci-dessous. Toutes les autres caractéristiques sont disponibles dans les fiches techniques produit correspondantes.

3.5.1 Généralités

Caractéristiques techniques générales

Vitesse de rotation maximale **	selon le type de codeur choisi
Température de travail **	-40°C ... +85°C [-40°F ... +185°F]
Température ambiante ATEX	-20°C ... +60°C [-4°F ... +140°F]
Tension d'alimentation	10 ... 30 V DC
Tension d'alimentation suivant UL 1310	Classe 2
Consommation de courant (sans charge)	selon le type de codeur choisi
Classe de protection suivant EN 61140	III (PELV)
Indice de protection suivant EN 60529	IP65/IP67
Degré de pollution suivant EN 61010	2
Altitude d'installation	< 2000 m [6562 ft]
Résistance aux chocs suivant EN 60068-2-27	1000 m/s ² , 6 ms
Résistance aux vibrations suivant EN 60068-2-6	8,7 ... 200 Hz, 30 m/s ² 200 ... 2000 Hz, 200 m/s ²

** Restrictions, voir chapitre Restrictions [► 50].

CEM - Compatibilité électromagnétique

Normes prises en compte	EN 55011 Classe B:2009 / A1:2010 EN 61326-1:2013
-------------------------	--

UL - Underwriters Laboratories

Homologation UL	N° de dossier E224618
Normes prises en compte	UL 61010-1
	Utilisation en intérieur, utilisation à l'extérieur possible, non prévu pour le rayonnement UV direct.
Humidité de l'air maximale	93 %, 40°C [104°F]
Environnement	Sec / humide

3.5.2 Homologations

Ce produit répond aux critères suivants :

- Homologation suivant UL.
- Conformité avec les directives européennes :
 - Directive CEM 2014/30/UE
 - Directive RoHS 2011/65/UE
 - Directive ATEX 2014/34/UE

4 Installation

4.1 Installation mécanique

PRUDENCE

Dommages à l'appareil dus au transport ou à l'entreposage

Défaillance de l'appareil, dysfonctionnement, réduction de la durée de vie de l'appareil.

- Vérifier l'état de l'emballage et de l'appareil.
- En cas de dommages visibles, ne pas utiliser l'appareil et ne pas le mettre en service.
- Ne pas installer l'appareil après une chute.
- Retourner les appareils endommagés au constructeur accompagnés d'un formulaire de retour (RMA) rempli, voir chapitre Contact [► 52].

4.1.1 Informations générales pour le montage de codeurs

PRUDENCE

Ne pas désassembler ou ouvrir l'appareil

Cette opération peut provoquer le dysfonctionnement total ou partiel du système de mesure.

- Ne pas ouvrir et ne pas désassembler le système de mesure. Ceci annulerait la garantie.

PRUDENCE

Ne pas modifier le codeur, ni son arbre

La précision du codeur en serait affectée, et une partie ou l'ensemble des fonctions du palier et du joint seraient perdues.

- Ne pas usiner ultérieurement l'arbre ou le boîtier du codeur (p. ex. rectification, sciage, perçage, etc.).

PRUDENCE

Ne pas soumettre le codeur à des chocs ou le surcharger.

La précision du codeur et la fiabilité du palier et du joint en seraient affectées.

- Ne pas aligner le codeur à l'aide d'un marteau.
- Éviter impérativement les chocs.
- Ne pas soumettre l'arbre du codeur à des charges axiales ou radiales supérieures aux valeurs indiquées sur la fiche technique.

PRUDENCE

Ne pas relier de manière rigide le stator et le rotor avec l'application.

Le codeur serait mécaniquement surdéterminé, ce qui l'endommagerait.

- Pour les codeurs à arbre sortant, toujours utiliser un élément d'accouplement approprié permettant la compensation des tolérances entre l'arbre moteur et l'arbre du codeur.
- Pour les codeurs à arbre conique ou creux, toujours utiliser l'élément d'accouplement préassemblé entre la bride de l'entraînement et la bride du codeur.

AVIS

Procédure en cas de salissure

Nettoyer et dégraisser l'arbre du codeur et l'arbre moteur avant le montage.

AVIS

Outils

Pour le montage, n'utiliser que des outils soumis à un système qualité, contrôlés et calibrés.

Vis et liaisons vissées

Sauf indication contraire, un coefficient de friction de 0,14 est requis pour toutes les liaisons vissées. Sauf indication contraire, une classe de résistance de 8,8 (métrique) ou de Grade 5 (impérial) est requise pour les vis.

Les vis doivent être protégées contre le desserrage comme décrit au chapitre Immobilisation des vis ► 45].

4.1.2 Accouplements

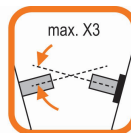
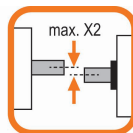
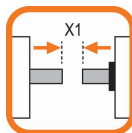
Pour les codeurs à arbre conique et creux, les éléments d'accouplement, par exemple un stator anti-rotation ou une tôle de fixation assurant la compensation, sont montés en usine.

Pour les codeurs à arbre sortant, utiliser impérativement un accouplement d'arbre répondant aux exigences de l'application.

L'élément d'accouplement affecte la précision système de l'unité d'entraînement. Il faut donc veiller à ce que l'accouplement soit suffisamment rigide et ne permette aucun glissement.

4.1.3 Instructions de montage pour codeurs à arbre sortant

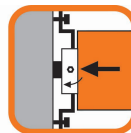
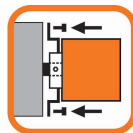
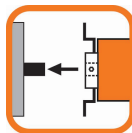
- Fixer le codeur à l'aide de trois vis M3 dans les taraudages prévus à cet effet dans la bride.
- Serrer les vis au couple de 1 Nm [0.74 ft-lb].
- Vérifier le décalage des arbres. Les tolérances maximales admissibles dépendent de l'accouplement choisi.



83087371

- Relier les arbres à l'entraînement au moyen d'un élément de compensation des tolérances (accouplement).
- Lors du montage, protéger l'élément de compensation des tolérances contre toute flexion excessive et toute détérioration.
- Aligner l'accouplement sur les arbres, visser l'accouplement sans précontrainte.
- Protéger les vis contre le desserrage, voir le chapitre Immobilisation des vis ► 45].

4.1.4 Instructions de montage pour codeurs à arbre creux



83084939

- Enfiler le codeur sur l'arbre.

- b) Respecter les profondeurs d'insertion minimale et maximale de l'arbre dans le codeur.
- c) Respecter le désalignement des axes maximal admissible.
- d) Visser le stator anti-rotation ou la tôle de fixation sans précontrainte sur la bride de l'entraînement.
- e) Serrer les vis au couple de 1 Nm [0.74 ft-lb].
- f) Serrer la bague de serrage au couple de 2,5 Nm [1.84 ft-lb].
- g) Protéger les vis contre le desserrage, voir le chapitre Immobilisation des vis [► 45].

4.1.5 Instructions de montage pour codeurs à arbre conique

- a) Bloquer l'arbre moteur pour le montage.
- b) Serrer la vis de fixation de l'arbre conique au couple de 3 Nm [2.21 ft-lb].
- c) Respecter le désalignement des axes maximal admissible.
- d) Visser le stator anti-rotation ou la tôle de fixation sans précontrainte sur la bride de l'entraînement.
- e) Serrer les vis au couple de 1 Nm [0.74 ft-lb].
- f) Protéger les vis contre le desserrage, voir le chapitre Immobilisation des vis [► 45].

4.1.6 Immobilisation des vis

Protéger les vis de fixation contre le desserrage. Pour cela, utiliser par exemple, en fonction de l'application :

- Des vis revêtues
- Du freinfillet
- Des rondelles Schorr

Kübler préconise l'utilisation de freinfillet, p. ex. Loctite (réf. de commande : 8.0000.4G05.0000).

Un marquage supplémentaire des vis de fixation au moyen de vernis de blocage ou similaire est recommandé comme protection contre la manipulation.

4.1.7 Pose des câbles

AVIS

Pose des câbles

Poser le câble du capteur de façon à éviter tout effort de traction, afin qu'aucun effort supplémentaire ne s'exerce sur le système de mesure. Respecter les rayons de courbure minimaux du câble de raccordement.

Se conformer aux instructions du chapitre Instructions pour une installation selon les prescriptions CEM [► 47].

Câblage

Lors du câblage de l'installation, veiller à une pose correcte des câbles.

- Séparer le câblage en groupes de câbles comme les câbles des moteurs et d'alimentation électrique et les câbles de signal et de données.

- Poser les câbles de signal et de données le plus près possible de surfaces de masse (longerons, rails métalliques, tôles de l'armoire), et pas parallèles aux câbles des moteurs et de l'alimentation électrique ou à d'autres câbles soumis à des interférences importantes.
- Ne raccorder aucun autre consommateur générant des interférences importantes (comme p. ex. des variateurs de fréquence, des électrovannes, des contacteurs) à la tension d'alimentation de l'appareil.

4.2 Installation électrique

4.2.1 Informations générales pour le raccordement

PRUDENCE

Destruction de l'appareil

Avant de brancher ou de débrancher la ligne de signal, toujours couper la tension d'alimentation et la protéger contre la remise sous tension.

AVIS

Consignes de sécurité générales

Attention, toute l'installation doit être hors tension lors de l'installation électrique du codeur.

- Veiller à ce que la tension de service de l'appareil et de l'appareil raccordé en aval de celui-ci soit appliquée et coupée simultanément.

AVIS

Instructions applicables lors de l'installation

Pour le raccordement de l'appareil, respecter les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité correspondantes du système d'entraînement / de l'unité d'évaluation / de la commande externe.

Lors de la confection d'un connecteur complémentaire, prendre en compte les instructions jointes au connecteur.

AVIS

Pas de fils de câble ouverts.

Avant la mise en service, connecter tous les fils des câbles / connecteurs nécessaires. Isolez individuellement toutes les extrémités des signaux de sortie inutilisées afin d'éviter les courts-circuits.

- Des décharges électrostatiques sur les contacts du connecteur ou sur les extrémités des câbles pourraient endommager, voire détruire, l'appareil. Prendre les précautions appropriées.

AVIS

Décharge de traction

Toujours monter tous les câbles avec une décharge de traction.

4.2.2 Instructions pour une installation selon les prescriptions CEM

Exigences pour les câbles

- N'utiliser comme câble de raccordement pour l'appareil que du câble blindé torsadé par paires.
- Respecter la longueur maximale admissible des câbles de raccordement.

Blindage et liaison équipotentielle

- Appliquer le blindage du câble sur une grande surface - idéalement sur 360°. Utiliser pour cela p. ex. une borne de blindage.
- Veiller à une fixation parfaite des blindages des câbles.
- Relier le blindage à la terre de protection (PE) de préférence des deux côtés avec une impédance basse, p. ex. au niveau de l'appareil et/ou de l'unité d'évaluation. En présence de différences de potentiel, le blindage ne doit être connecté que d'un côté.
- Si le blindage n'est pas possible, il faut prendre des mesures de filtrage adaptées.
- Si la terre de protection ne doit être reliée au blindage que d'un côté, il faut veiller à ce qu'aucune surtension brève ne puisse apparaître sur les lignes de signal et d'alimentation en tension.

Signaux inutilisés

- Relier les signaux d'entrée inutilisés du capteur (SET, DIR) à 0V (masse GND).

4.2.3 Code des couleurs du raccordement

Les câbles sont repérés en partie par un codage couleur, en partie par un codage numérique. Abréviations des couleurs :

Abréviation	Couleur	Abréviation	Couleur
WH	Blanc	BU	Bleu
BN	Brun	RD	Rouge
GN	Vert	BK	Noir
YE	Jaune	VT	Violet
GY	Gris	GY-PK	Gris-Rose
PK	Rose	RD-BU	Rouge-Bleu

PRUDENCE

Destruction de l'électronique

Lors de la confection du câble capteur, veiller à assurer une protection ESD suffisante.

4.2.4 Branchement des fils de raccordement

- Avec de brancher les fils de raccordement, vérifier l'affectation des différents fils.
- Après le branchement, vérifier la présence de la tension d'alimentation et le bon fonctionnement.

Le système de mesure ne fonctionnera pas si la tension d'alimentation est inversée.

5 Maintenance

Dans des environnements difficiles, nous recommandons des inspections régulières de la bonne fixation et de l'état de l'appareil. Les réparations ne peuvent être réalisés que par le constructeur, voir le chapitre Contact [► 52].

Avant les travaux

- Couper l'alimentation en énergie et la protéger contre une remise en marche.
- Déconnecter ensuite physiquement les lignes d'alimentation en énergie.
- Enlever les consommables et les produits auxiliaires, ainsi que les matériaux à traiter encore présents, du système de mesure.

5.1 Vérification et maintenance de la protection Ex



DANGER

Risque d'explosion dû à des couches épaisses de poussière

Des couches épaisses de poussière entraînent une isolation thermique, augmentant ainsi la température à la surface de l'appareil.

- Dans des atmosphères explosibles, inspecter et nettoyer régulièrement les équipements.
- Éviter les accumulations de poussière sur le codeur par un montage approprié.
- Nettoyer le codeur régulièrement, en fonction de l'application.

AVIS

Dommages au codeur

Remplacer le codeur immédiatement en cas de dommages, tout particulièrement au niveau des joints.

5.1.1 Démontage de l'arbre conique

Un blocage accidentel de l'arbre conique dans l'arbre moteur peut nécessiter l'utilisation d'outillage pour le démontage.

5.2 Démontage

AVIS

Informations sur la "Protection antidéflagrante"

Lors du démontage, veiller à ne pas endommager les parties nécessaires à l'étanchéité du boîtier. Ne réutiliser en aucun cas des appareils endommagés.

Pour le démontage de l'appareil, procéder dans l'ordre inverse du montage, voir les chapitres Installation électrique [► 46] et Installation mécanique [► 42].

5.3 Remontage

Le remontage de l'appareil n'est permis que dans les conditions suivantes :

- Si l'appareil n'est pas endommagé.
- Si les vis peuvent à nouveau être protégées contre le desserrage.
- Si toutes les consignes de sécurité du chapitre Installation [► 42] peuvent être respectées.
- Si toutes les étapes du montage décrites au chapitre Installation [► 42] peuvent être réalisées.

5.4 Traçabilité

AVIS

Détection des défauts sur le terrain

La traçabilité de ces produits est recommandée. Ceci peut être réalisé par exemple par le numéro de série sur la plaque signalétique. Une traçabilité sans faille est déterminante pour une réaction rapide et ciblée sur le marché.

6 Elimination

Toujours éliminer les appareils inutilisables ou irréparables de manière respectueuse de l'environnement, conformément aux dispositions nationales spécifiques et aux prescriptions en matière d'élimination des déchets. Nous serons heureux de vous aider pour l'élimination des appareils, voir le chapitre Contacts [► 52].

AVIS

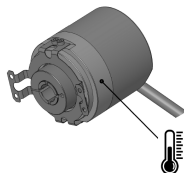
Dommages à l'environnement en cas d'élimination erronée

Les déchets électriques, les composants électroniques ainsi que les lubrifiants et autres consommables sont soumis à la réglementation sur le traitement des déchets spéciaux. Les déchets dangereux ne peuvent être éliminés que par des entreprises spécialisées agréées.

Éliminer les parties démontées de l'appareil comme suit :

- Les éléments métalliques dans les déchets métalliques.

- Les composants électroniques dans les déchets électriques.
- Les parties en matière plastique dans un centre de recyclage.
- Trier et éliminer les autres composants en fonction de leur matière.



7 Annexe

7.1 Restrictions

7.1.1 Définition de la mesure de température

Dans certaines conditions, la température ambiante maximale doit être limitée. Les codeurs se caractérisent ainsi aussi par une température de travail maximale incluant plusieurs composants.

Un codeur est un système mécatronique qui s'échauffe différemment en fonction de la variante. Pour des applications critiques proches des valeurs maximales, nous conseillons de mesurer la température effective pendant le fonctionnement du codeur.

Point de mesure sur la bride :

85632267

La mesure sur la bride englobe aussi bien la température ambiante que l'échauffement mécanique et électrique propre de l'appareil. La température mesurée sur la bride correspond ainsi à la température de travail du codeur.

AVIS

Respecter la température ambiante maximale

Lors de l'utilisation de codeurs ATEX, prendre en compte la température ambiante limitée de -20°C ... +60°C [-4°F ... +140°F].

AVIS

Température de composants connectables

Lors du choix des accessoires, en particulier de la connectique, prendre en compte la température maximale de ces composants.

7.2 Déclaration de conformité

Toutes les déclarations de conformité et tous les certificats du produit peuvent être téléchargés depuis notre site Internet : www.kuebler.com/docufinder.

8 Contact

Vous voulez entrer en contact avec nous :

Assistance technique

L'équipe d'application Kübler est à vos côtés sur site dans le monde entier pour vous apporter ses conseils techniques, analyser vos besoin ou vous assister pour l'installation.

Assistance internationale (en anglais)

+49 7720 3903 952

support@kuebler.com

Kübler Allemagne +49 7720 3903 849

Kübler France +33 3 89 53 45 45

Kübler Italie +39 0 26 42 33 45

Kübler Pologne +48 6 18 49 99 02

Kübler Turquie +90 216 999 9791

Kübler Chine +86 10 8471 0818

Kübler Inde +91 8600 147 280

Kübler USA +1 855 583 2537

Service Réparation / Formulaire RMA

Pour les retours, merci d'emballer le produit de manière suffisante et de joindre le « Formulaire de retour » rempli.

www.kuebler.com/rma

Envoyez votre retour à l'adresse ci-dessous.

Kübler Group

Fritz Kübler GmbH

Schubertstrasse 47

D-78054 Villingen-Schwenningen

Allemagne

Tél. +49 7720 3903 0

Fax +49 7720 21564

info@kuebler.com

www.kuebler.com



Kübler Group

Fritz Kübler GmbH

Schubertstr. 47

D-78054 Villingen-Schwenningen

Germany

Phone +49 7720 3903-0

Fax +49 7720 21564

info@kuebler.com

www.kuebler.com